# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на создание локального инструмента управления проектами**

*«Локальный планировщик проектов» (рабочее название: LocalPM, исполнение — переносимое веб-приложение / PWA)*

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шифр документа | ТЗ-LocalPM-003 |
| Версия документа | 2.1 |
| Статус | На согласование |
| Дата | 22.10.2026 |
| Заказчик | Владелец продукта (персональное использование) |
| Исполнитель | — |
| Основание | Требования заказчика к локальному инструменту управления проектами; уточнения заказчика: «сделать переносимое веб-приложение», «добавить передачу проекта другому пользователю» |
| Прототип-ориентир | Microsoft Project (актуальная версия, подписка Microsoft 365 / Project Plan 3–5) |
| Тип продукта | Клиентское (serverless) веб-приложение — статический сайт с PWA-манифестом, без сервера и без установки |
| Технологическая база | HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES2022), Canvas 2D, IndexedDB, SheetJS (XLSX), печать в PDF средствами браузера |

*Документ содержит требования к функциональности, модели данных, пользовательским сценариям, форматам импорта/экспорта, нефункциональным требованиям, архитектуре полностью клиентского веб-приложения, этапам работ и критериям приёмки. Документ является основанием для разработки, тестирования и приёмки продукта.*

## 1. Общие сведения

### 1.1. Наименование и назначение

Полное наименование: «Локальный планировщик проектов» (LocalPM). Краткое наименование: LocalPM.

Назначение: автономный (offline-first) инструмент календарно-сетевого планирования для одного пользователя, позволяющий вести несколько проектов с задачами, вехами, группировкой, связями и диаграммой Ганта, хранить все данные локально на устройстве и переносить рабочее пространство между устройствами без установки и без сервера.

Ключевое решение версии 2.0: продукт поставляется как статическое веб-приложение (один каталог с файлом index.html и ресурсами) и запускается в любом современном браузере. Вся логика, расчёты, импорт и экспорт выполняются в браузере; серверная часть (Python, база данных на сервере, администрирование) отсутствует.

### 1.2. Термины и сокращения

| Термин | Определение |
|---|---|
| Проект | Совокупность задач, вех, связей и настроек календаря с общей датой начала. |
| Задача (task) | Элемент работ с длительностью, датами начала/окончания и примечанием. |
| Веха (milestone) | Задача нулевой длительности, отмечающая значимое событие (точку контроля). |
| Суммарная задача | Строка-группа (фаза/этап), агрегирующая дочерние задачи по WBS-иерархии. |
| WBS | Work Breakdown Structure — иерархическая структура работ (уровень вложенности задачи). |
| Связь (dependency) | Ограничение порядка выполнения между задачами (FS, SS, FF, SF) с лагом. |
| Лаг | Смещение между связанными задачами в рабочих днях (положительное или отрицательное). |
| Критический путь | Цепочка задач, задержка любой из которых сдвигает дату окончания проекта. |
| Диаграмма Ганта | Графическое представление плана: таблица задач + временная шкала с полосами. |
| Рабочий календарь | Набор рабочих дней недели и список исключений (праздники). |
| Рабочее пространство | Совокупность всех проектов пользователя и глобальных настроек на устройстве. |
| PWA | Progressive Web App — веб-приложение, устанавливаемое на устройство, работающее офлайн и сохраняющее данные локально. |
| Serverless / клиентское приложение | Приложение без серверной части: логика исполняется в браузере, данные хранятся на устройстве. |
| IndexedDB | Встроенная в браузер транзакционная база данных для хранения данных приложения. |
| OPFS | Origin Private File System — приватное файловое хранилище браузера (запасной уровень хранения). |
| Persistent Storage | Режим «постоянного» хранилища браузера, защищающий данные от автоматической очистки. |
| MVP | Минимально жизнеспособный продукт (первая поставляемая версия). |

### 1.3. Связь с другими документами

- Руководство пользователя (разрабатывается на этапе 5, п. 9).
- Инструкция по переносу, резервному копированию и работе в офлайн-режиме (этап 5).
- Описание формата файла проекта *.lpm.json, пакета передачи *.lpmproject и шаблона импорта *.xlsx (приложения A, B, п. 6).
- Программа и методика испытаний (ПМИ) на основе критериев приёмки п. 11.

## 2. Основание для разработки и цели

### 2.1. Проблема

- Microsoft Project — десктопный продукт с платной подпиской, привязанный к Windows; не работает на Android, не переносится простым копированием, избыточен для одного пользователя.
- Облачные трекеры требуют постоянного подключения к сети и передают данные третьим лицам.
- Планы в Excel не дают наглядной диаграммы Ганта, связей и автоматического пересчёта дат.
- Десктопные приложения требуют установки, обновления и переноса зависимостей, что противоречит требованию «легко переносится между компьютерами».

### 2.2. Цели

1. Дать пользователю рабочее пространство со всеми проектами, переносимое копированием одного каталога или одного файла экспорта.
2. Обеспечить полный offline-режим на Windows, Linux, macOS и Android без установки программы и без сервера.
3. Воспроизвести ключевой функционал MS Project, реально используемый одним планировщиком: задачи, вехи, WBS-группировка, связи 4 типов с лагами, диаграмма Ганта, критический путь.
4. Ускорить ввод плана: массовая вставка задач из Excel, копирование/вставка блоков строк.
5. Обеспечить выдачу результата в PDF (через печать браузера) и Excel (XLSX) для отчётности.
6. Обеспечить передачу проекта другому пользователю файлом и возврат изменений автору без сервера и учётных записей.

### 2.3. Целевая аудитория и контекст использования

| Роль | Сценарий использования |
|---|---|
| Планировщик / РП (основной) | Ежедневно/еженедельно ведёт 3–10 личных проектов на ноутбуке. |
| Планировщик в дороге | Просматривает и корректирует план на Android-планшете/телефоне без интернета. |
| Руководитель / заказчик | Получает PDF-план и не редактирует его. |
| Коллега | Получает XLSX-выгрузку для сведения или согласования. |
| Коллега-исполнитель | Получает копию проекта файлом *.lpmproject, работает со своей копией и при необходимости возвращает изменения автору. |

### 2.4. Границы проекта

**Входит в объём работ:**

- Клиентское веб-приложение (PWA): HTML/CSS/JS, диаграмма Ганта на Canvas, работа офлайн.
- Хранение данных на устройстве (IndexedDB + постоянное хранилище), экспорт/импорт файла проекта *.lpm.json.
- Импорт XLSX/CSV/буфера обмена средствами браузера, экспорт XLSX, экспорт PDF через печать браузера.
- Инструкция по переносу и работе на Android.
- Передача проекта другому пользователю: файл *.lpmproject, импорт с предпросмотром, журнал передачи, возврат изменений со сравнением версий.

**Не входит в объём работ (см. п. 3.3):**

- Серверная часть, база данных на сервере, административная панель, установка программного обеспечения.
- Многопользовательская работа в реальном времени, роли и права, синхронизация через сеть, автоматическое слияние версий.
- Учёт ресурсов и трудозатрат, выравнивание ресурсов, бюджетирование.
- Обмен в формате MPP/MS Project; облачные сервисы.
- Нативные мобильные приложения (Android/iOS) — вместо них PWA.

## 3. Требования заказчика и их трактовка

Раздел фиксирует исходные требования заказчика и то, как они раскрываются в ТЗ.

## 3.1. Исходные требования

| № | Формулировка заказчика | Трактовка в ТЗ | Раздел |
|---|---|---|---|
| R-01 | Инструмент легко переносится между компьютерами | Статический каталог приложения + данные на устройстве + экспорт файла проекта; перенос — копирование каталога и/или файла | 4.1, 5.1 |
| R-02 | Работает на Android | PWA: работа в Chrome на Android, установка на главный экран, офлайн, адаптивный интерфейс, системный выбор файлов | 4.3, 5.2 |
| R-03 | Массовое копирование задач из Excel | Импорт XLSX/CSV/TSV и вставка из буфера обмена прямо в браузере с распознаванием колонок | 4.5 |
| R-04 | Внесение задач вручную | Прямое редактирование сетки, быстрый ввод, горячие клавиши, автопересчёт дат | 4.6 |
| R-05 | Группировка задач | Иерархия WBS, суммарные задачи, свёртывание, группировка по полям, фильтры | 4.7 |
| R-06 | Вехи | Задача нулевой длительности с отдельным отображением | 4.8 |
| R-07 | Наглядная диаграмма Ганта | Таблица + шкала (день/неделя/месяц), полосы, линии связей, критический путь, линия «сегодня» | 4.9 |
| R-08 | Связи между задачами | 4 типа (FS/SS/FF/SF), лаг, валидация циклов, пересчёт по CPM | 4.10, 4.14 |
| R-09 | Поля: номер задачи, задача, длительность, начало, окончание, примечание | Обязательный минимальный набор колонок + расширенные поля | 4.6.3 |
| R-10 | Информация хранится локально | IndexedDB на устройстве, режим постоянного хранилища, отсутствие сетевых сервисов | 4.4, 7 |
| R-11 | Несколько проектов | Реестр проектов в одном рабочем пространстве, создание/копирование/архивирование/удаление | 4.2 |
| R-12 | Экспорт в PDF и Excel | PDF — печать браузера с отдельным печатным шаблоном; XLSX — формирование на клиенте | 4.15, 4.16 |
| R-13 | Переносимое веб-приложение (уточнение заказчика) | Полностью клиентская архитектура без сервера и установки; запуск из файла или по локальному адресу | 6.1, 6.2 |
| R-14 | Передача проекта от одного пользователя к другому | Пакет *.lpmproject с метаданными и контрольной суммой; импорт как независимая копия с правом правки; журнал передачи; возврат изменений автору со сравнением версий | 4.17, 6.5 |

## 3.2. Ориентир на MS Project: что переносим

| Возможность MS Project | В объёме | Примечание |
|---|---|---|
| Таблица задач (Gantt Chart view) | Да | Минимальный набор колонок + расширенные по выбору |
| Вехи | Да | Длительность 0, ромб на диаграмме |
| Иерархия задач (Outline / суммарные задачи) | Да | Суммарные задачи рассчитываются автоматически |
| Связи FS/SS/FF/SF + лаг | Да | Лаг в рабочих днях |
| Автоматическое планирование (Auto Scheduled) | Да | Пересчёт по CPM |
| Ручное планирование (Manually Scheduled) | Да | Флаг «зафиксированные даты» |
| Критический путь | Да | Подсветка красным |
| Календарь проекта, рабочие дни, праздники | Да | Глобальные и проектные исключения |
| Шкала Ганта: день/неделя/месяц/квартал | Да | Два уровня шкалы |
| Группировка и фильтры | Да, упрощённо | Группировка по 1–2 полям, фильтры по атрибутам |
| Базовый план (Baseline) | Да (v1.1) | Снимок дат для сравнения план/факт |
| Процент завершения | Да | Полоса прогресса на диаграмме |
| Ресурсы, трудозатраты, выравнивание | Нет | Вне объёма — не требуется заказчику |
| Общий/корпоративный пул, Project Server | Нет | Вне объёма |
| Файлы .mpp | Нет | Импорт/экспорт XLSX и *.lpm.json достаточны |
| Пользовательские поля и формулы | Частично (v1.1) | До 5 пользовательских полей |

## 3.3. Что сознательно НЕ реализуется (out of scope)

- Серверная часть любой природы: серверное приложение, БД на сервере, административные функции.

- Многопользовательская работа в реальном времени: сетевой доступ к одному хранилищу, роли и права, автоматическое слияние версий (передача проекта поддерживается файлами, п. 4.17).
- Учёт ресурсов, ставок, трудозатрат, выравнивание загрузки.
- Управление портфелем проектов и сводные отчёты по портфелю.
- Формат .mpp и прямой обмен с настольным MS Project; Project Server / Project Online.
- Уведомления, напоминания, интеграция с календарём почты.
- Облачная синхронизация и совместное редактирование в режиме реального времени.

# 4. Функциональные требования

Приоритеты: MOS — обязательна (MVP), SHO — желательна (v1.1), COU — «бонус», если не влияет на срок/качество.

## 4.1. Переносимость и запуск

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-1.01 | Приложение не требует установки: представляет собой каталог статических файлов, запускаемый открытием index.html в браузере, из локального мини-сервера без администрирования или с внешнего носителя. | MOS |
| FR-1.02 | Рабочее пространство переносится между устройствами: экспорт файла проекта (*.lpm.json), а для ПК дополнительно — копирование каталога приложения (данные IndexedDB при этом переносятся через файл проекта). | MOS |
| FR-1.03 | Приложение не требует административных прав, не устанавливает службы и не использует реестр ОС. | MOS |
| FR-1.04 | Все операции доступны без интернета после первой загрузки приложения; ресурсы (скрипты, стили, шрифты, иконки) поставляются локально, без CDN. | MOS |
| FR-1.05 | Для многопользовательского ПК допускается вариант запуска по локальному адресу (http://localhost) для включения установки PWA и постоянного хранилища; на выбор пользователя предлагается ярлык/поле «Открыть приложение». | SHO |
| FR-1.06 | Экспорт полного рабочего пространства (все проекты + глобальные настройки) в один файл и импорт с выбором режима «добавить» / «заменить». | MOS |
| FR-1.07 | Необязательный «автономный» режим с хранением данных в каталоге рядом с приложением включается только при запуске из локального мини-сервера. | COU |

## 4.2. Управление проектами

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-2.01 | Реестр проектов: «Название», «Начало», «Окончание», «Кол-во задач», «% выполнения», «Дата изменения». | MOS |
| FR-2.02 | Создание проекта: название (обязательно, 1–200 симв.), дата начала, описание, выбор календаря (РФ-праздники / пятидневка / пользовательский). | MOS |
| FR-2.03 | Копирование проекта целиком (задачи, связи, настройки) как основа нового плана. | MOS |
| FR-2.04 | Переименование, изменение настроек, архивирование (скрытие из списка) и удаление с подтверждением. | MOS |
| FR-2.05 | Изоляция данных: действия в одном проекте не меняют другие; связи между задачами разных проектов запрещены. | MOS |
| FR-2.06 | Экспорт/импорт отдельного проекта в файл *.lpm.json для передачи третьему лицу. | MOS |
| FR-2.07 | Свойства проекта: название, автор, дата начала, календарь, статусная дата. | MOS |
| FR-2.08 | Безопасное удаление: удаление проекта переводит его в список «Архив» с возможностью восстановления на 30 дней (реализуется локально, без сервера). | SHO |

## 4.3. Работа на Android

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-3.01 | Интерфейс — адаптивный PWA: корректная работа при ширине экрана от 360 px до 1920 px. | MOS |
| FR-3.02 | Установка на Android через браузер Chrome «Добавить на главный экран»; приложение запускается в отдельном окне и работает без интернета. | MOS |
| FR-3.03 | Запуск без терминала и без Python: приложение открывается по адресу размещения или из файла; установка каких-либо программ не требуется. | MOS |
| FR-3.04 | На мобильном доступны все функции просмотра и редактирования; сетка задач использует режим «список + карточка задачи», диаграмма Ганта — горизонтальную прокрутку с масштабированием жестами. | MOS |
| FR-3.05 | Импорт на Android: вставка из буфера обмена и выбор файла XLSX/CSV системным файловым диалогом браузера. | MOS |
| FR-3.06 | Экспорт на Android: PDF — через системный диалог печати (с выбором «Сохранить как PDF»); XLSX и *.lpm.json — скачивание файла средствами браузера. | MOS |
| FR-3.07 | Работа жестами: прокрутка диаграммы, масштабирование щипком, длительное нажатие — контекстное меню задачи. | MOS |
| FR-3.08 | Инструкция по установке и переносу на Android входит в поставку. | MOS |

## 4.4. Хранение данных

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-4.01 | Все данные хранятся локально в браузере устройства в IndexedDB; серверная база данных не используется. | MOS |
| FR-4.02 | На первом запуске приложение запрашивает режим постоянного хранилища (Persistent Storage) и показывает пользователю статус защиты данных от автоматической очистки. | MOS |
| FR-4.03 | Автосохранение: каждое подтверждённое действие немедленно фиксируется в IndexedDB в рамках транзакции. | MOS |
| FR-4.04 | Отмена/повтор последних действий в сеансе (не менее 50 шагов). | SHO |
| FR-4.05 | Резервное копирование: команда «Создать резервную копию» формирует файл localpm-backup-YYYY-MM-DD.json; перед миграцией схемы копия создаётся автоматически. | MOS |
| FR-4.06 | Версионирование схемы данных и автоматическая миграция при запуске новой версии (с предварительным бэкапом). | MOS |
| FR-4.07 | Проверка и восстановление согласованности данных (задачи без существующего родителя, связи на удалённые задачи) при загрузке с отчётом о найденных проблемах. | MOS |
| FR-4.08 | Опциональное резервное копирование в ферму файлов через File System Access API (в поддерживающих браузерах) — периодическое сохранение копии файла проекта. | COU |
| FR-4.09 | Опциональная защита файла экспорта паролем (шифрование AES на клиенте). | COU |

## 4.5. Массовый импорт задач из Excel

Ключевая функция ускорения ввода. Три источника: файл .xlsx, файл .csv и буфер обмена (TSV из Excel). Обработка файлов выполняется в браузере.

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-5.01 | Импорт из файла .xlsx средствами браузера (первый лист по умолчанию, выбор листа при наличии нескольких). | MOS |
| FR-5.02 | Импорт из .csv (разделители ; , TAB; кодировки UTF-8, Windows-1251; автоопределение). | MOS |
| FR-5.03 | Вставка из буфера обмена (Ctrl+V на сетке или «Вставить из Excel») по формату TSV с несколькими строками и колонками. | MOS |
| FR-5.04 | Мастер импорта: предпросмотр 20 строк, автоматическое сопоставление колонок по заголовкам (рус./англ.), ручное переопределение сопоставления, выбор позиции вставки (в конец / после выбранной задачи / в поддерево задачи). | MOS |
| FR-5.05 | Распознаваемые заголовки: номер/ID, задача/название, длительность, начало, окончание, примечание/комментарий, предшественники/связи, веха, уровень/WBS. | MOS |
| FR-5.06 | Форматы дат: ДД.ММ.ГГГГ, ГГГГ-ММ-ДД, ДД.ММ; валидация и подсветка некорректных ячеек. | MOS |
| FR-5.07 | Длительность в формате MS Project: «3д» (дни), «2н» (недели), «4ч» (часы); число без суффикса трактуется как рабочие дни. | MOS |
| FR-5.08 | Импорт связей из колонки «Предшественники» в синтаксисе MS Project: «3», «3НС+2д», «5,7», «8ОО-1д» (FS/SS/FF/SF, лаг). | MOS |
| FR-5.09 | Два режима: «Добавить к текущему плану» и «Заменить план» (с предупреждением и созданием бэкапа). | MOS |
| FR-5.10 | Правила пересчёта при импорте: только длительность → окончание по календарю; только начало и окончание → длительность; при конфликте приоритет у явно заданных полей, конфликт отражается в отчёте импорта. | MOS |
| FR-5.11 | Отчёт об импорте: число добавленных строк, пропущенные строки с причинами, предупреждения. | MOS |

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-5.12 | Копирование/вставка блоков строк внутри приложения (включая вложенность и связи между скопированными задачами с переназначением ссылок). | MOS |
| FR-5.13 | Проверка заголовка импортируемого файла против шаблона выгрузки LocalPM (round-trip: экспорт → правка в Excel → импорт). | SHO |
| FR-5.14 | Ограничение объёма импорта: файл до 10 МБ, до 5 000 строк; при превышении — сообщение с указанием лимита и предложением разделить файл. | MOS |

### 4.5.1. Правила сопоставления колонок при импорте

| Колонка приложения | Распознаваемые заголовки |
|---|---|
| Номер задачи (внешний/отображаемый) | №, Номер, ID, Код, WBS, Код задачи |
| Задача | Задача, Название, Наименование, Работа, Task, Name, Описание |
| Длительность | Длительность, Длит., Duration, Срок |
| Начало | Начало, Дата начала, Start, Начало работ |
| Окончание | Окончание, Дата окончания, Finish, Конец, Завершение |
| Примечание | Примечание, Комментарий, Note, Notes, Заметка, Описание |
| Предшественники | Предшественники, Связи, Predecessors, Зависимости |
| Веха | Веха, Milestone, Контрольная точка |
| Уровень | Уровень, WBS, Level, Иерархия |
| Ответственный | Ответственный, Владелец, Owner (расширенное) |
| Статус / % завершения | Статус, Процент завершения, % готовности, % выполнения |

## 4.6. Ручное ведение задач

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-6.01 | Редактирование непосредственно в сетке (inline) по двойному щелчку/Tab/Enter; на мобильном — по одному щелчку. | MOS |
| FR-6.02 | Быстрый ввод: «Вставить задачу ниже», «Новая задача в конце», «Подзадача» (уровень +1), «Сдвинуть уровень». | MOS |
| FR-6.03 | Строка-«призрак» в конце сетки для ввода новой задачи без перехода в отдельную форму. | MOS |
| FR-6.04 | Копирование, вырезание, вставка, удаление строк с подтверждением при удалении связанных задач (с удалением связей). | MOS |
| FR-6.05 | Изменение порядка задач перетаскиванием (drag-and-drop); перенос задачи к другому родителю по горизонтали. | MOS |
| FR-6.06 | Перемещение задач вверх/вниз кнопками — важно для мобильных устройств и клавиатурной доступности. | MOS |
| FR-6.07 | Форма карточки задачи (для мобильного и детального редактирования): все поля, связи, примечание, история изменений. | MOS |
| FR-6.08 | Горячие клавиши (ПК): Insert — новая задача ниже, Delete — удалить, Ctrl+C/V, Ctrl+Z/Y, Ctrl+F (поиск), Tab — вправо/влево в сетке, Esc — отмена. | MOS |
| FR-6.09 | Автоматическое присвоение номера задачи (1..N в порядке отображения); номер пересчитывается при перемещении, если пользователь не задал номер вручную. | MOS |
| FR-6.10 | Поиск по задачам (название и примечание) с переходом к найденной строке и подсветкой. | MOS |
| FR-6.11 | Валидация: пустое название — ошибка; окончание раньше начала — ошибка; длительность вехи ≠ 0 — предупреждение с автокоррекцией. | MOS |

### 4.6.3. Обязательный набор полей задачи (требование R-09)

| Поле | Тип | Обяз. | Правило | Отображение в сетке |
|---|---|---|---|---|
| Номер задачи | Целое/строка | Да | Уникален в проекте (внешний код); 1..N по умолчанию — см. FR-6.09 | Колонка 1, ширина 60 px |
| Задача | Текст 1–500 | Да | Не пустое | Колонка 2, с отступом по уровню WBS |
| Длительность | Раб. дни (0..9999) | Да* | 0 — веха; * при заданных начале и окончании вычисляется | Колонка 3 (прав. выравнивание) |
| Начало | Дата | Да* | * вычисляется по связям/календарю, если не зафиксировано | Колонка 4 |
| Окончание | Дата | Да* | * вычисляется | Колонка 5 |
| Примечание | Текст (до 10 000) | Нет | Перенос строк; значок-«стикер» при наличии текста | Колонка 6 (или значок) |

Расширенные поля (не обязательные, скрываемые): веха (флаг), предшественники, ответственный, % завершения, статус, пользовательские поля 1–5. Состав и порядок колонок настраивается пользователем, настройка сохраняется в проекте.

## 4.7. Группировка задач

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-7.01 | Иерархическая структура WBS: неограниченная (практически до 9) глубина вложенности; суммарная задача — строка, у которой есть дочерние. | MOS |
| FR-7.02 | Суммарные задачи рассчитываются автоматически: начало = min начало дочерних, окончание = max окончание дочерних, длительность = рабочие дни между ними, % завершения — по длительности. | MOS |
| FR-7.03 | Свёртывание/развёртывание узлов (индикатор /), «свернуть всё», «развернуть до уровня N»; состояние сохраняется в проекте. | MOS |
| FR-7.04 | Именованные фазы/этапы: любая суммарная задача может иметь «шаблонную» роль этапа для группового фильтра и отчётности. | SHO |
| FR-7.05 | Группировка по атрибуту («Группировать по»): ответственный, статус, веха, пользовательское поле — с отображением групповых заголовков и сводных значений. | SHO |
| FR-7.06 | Фильтры (по статусу, по датам «между», по содержанию, по критичности) и быстрый поиск — совместно с группировкой. | MOS |
| FR-7.07 | Свёрнутые группы не влияют на расчёт расписания и экспорт (по настройке экспорт «только развёрнутые» или «все строки»). | MOS |

## 4.8. Вехи

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-8.01 | Веха — задача с длительностью 0; может входить в WBS на любом уровне. | MOS |
| FR-8.02 | Отображение на диаграмме — ромб, подпись «Название — дата» по настройке; в сетке — значок  и метка «Веха». | MOS |
| FR-8.03 | Создание вехи: переключатель в форме задачи, кнопка «Добавить веху», необязательная вставка «» в название при быстром вводе. | MOS |
| FR-8.04 | Веха может иметь связи и лаги и участвует в расчёте критического пути. | MOS |
| FR-8.05 | Список вех проекта с датами — в отчётах и печатных формах (PDF/Excel отдельный раздел «Вехи»). | MOS |

## 4.9. Диаграмма Ганта

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-9.01 | Компоновка «таблица + шкала»: слева сетка задач, справа диаграмма с синхронизированной вертикальной прокруткой; перетаскиваемая граница панелей. | MOS |
| FR-9.02 | Шкала: два уровня (верхний — месяц/квартал, нижний — день/неделя), переключение масштаба (день/неделя/месяц/квартал), масштабирование Ctrl+колесо и жестом «щипок». | MOS |
| FR-9.03 | Полоса задачи: позиция по датам начала/окончания, текст названия и длительности; веха — ромбом; суммарная задача — скобкой. | MOS |
| FR-9.04 | Связи отображаются линиями со стрелками между полосами; тип связи (FS/SS/FF/SF) отражается рисунком линии; лаг — подписью (+2д) по настройке. | MOS |
| FR-9.05 | Критический путь выделяется цветом (по умолчанию красным). | MOS |
| FR-9.06 | Линия «сегодня» и подсветка выходных/праздников по календарю проекта. | MOS |
| FR-9.07 | Прогресс: заливка полосы по % завершения. | MOS |
| FR-9.08 | Интерактивность: перетаскивание полосы — сдвиг начала (сдвиг зависимых задач), перетаскивание края — изменение длительности; режим настраивается (вкл/выкл). | SHO |
| FR-9.09 | Легенда, настройка цветов по статусу/уровню/критичности, настройка «показывать связи/подписи/прогресс». | SHO |
| FR-9.10 | Производительность: плавная прокрутка при 5 000 задач и горизонте планирования 2 года (виртуализация строк, отрисовка на Canvas 2D). | MOS |
| FR-9.11 | Режим «Печать/Предпросмотр» для последующей генерации PDF (разрыв по годам/месяцам, колонтитулы). | MOS |
| FR-9.12 | Экспорт диаграммы в PNG (для вставки в письма и документы) — средствами Canvas. | SHO |

## 4.10. Связи между задачами

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-10.01 | Поддерживаются 4 типа связей: «Окончание-начало» (FS), «Начало-начало» (SS), «Окончание-окончание» (FF), «Начало-окончание» (SF). По умолчанию — FS. | MOS |
| FR-10.02 | Лаг/задержка в рабочих днях (положительный, отрицательный; дробный — для часовых оценок в v1.1). | MOS |
| FR-10.03 | Добавление связи: колонка «Предшественники» с синтаксисом MS Project; диалог «Связать задачи»; перетаскивание от края полосы к другой полосе на диаграмме. | MOS |
| FR-10.04 | Запрет циклов (циклическая зависимость): сохранение блокируется, ошибочная связь подсвечивается, показывается путь цикла. | MOS |
| FR-10.05 | Одна задача может иметь несколько предшественников и последователей; отображение в карточке задачи таблицей. | MOS |
| FR-10.06 | Удаление связи: из карточки, из колонки предшественников и через контекстное меню линии на диаграмме. | MOS |
| FR-10.07 | Связи между задачами разных проектов запрещены. | MOS |
| FR-10.08 | Диагностика «нет предшественников / нет последователей» (для проверки плана). | SHO |

### 4.10.1. Синтаксис ввода связей (совместимость с MS Project)

| Пример | Смысл |
|---|---|
| 3 | Предшественник — задача с номером 3, тип FS, лаг 0 |
| 3,5 | Два предшественника: 3 и 5 (FS, лаг 0) |
| 3НС+2д | FS (Окончание-Начало), опережение 2 рабочих дня |
| 3НС-1д | FS с задержкой 1 рабочий день (лаг −1д) |
| 4НН | SS (Начало-Начало) |
| 7ОО+3д | FF (Окончание-Окончание), опережение 3 дня |
| 8НО | SF (Начало-Окончание) |
| 3НС+2д;5НН | Комбинированная запись (разделитель ; или ,) |
| 2+3 | Ссылка по внешнему номеру (если нумерация задана вручную) |

## 4.11. Календарь проекта

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-11.01 | Рабочие дни недели настраиваются (по умолчанию Пн–Пт), рабочий день 8 ч (настраивается для часовых оценок). | MOS |
| FR-11.02 | Праздники/нерабочие даты проекта (список дат), возможность выбора предустановленного календаря РФ на год. | MOS |
| FR-11.03 | Глобальный календарь пользователя (по умолчанию для новых проектов) и календарь конкретного проекта. | SHO |
| FR-11.04 | Все расчёты (длительность, окончание, лаги) выполняются в рабочих днях календаря проекта. | MOS |

## 4.12. Дополнительные элементы планирования

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-12.01 | Фиксированные даты задачи (аналог Manually Scheduled): при включённом флаге даты не пересчитываются автоматически, а нарушения ограничений показываются предупреждением. | MOS |
| FR-12.02 | Ограничения типа «Начать не ранее» (Start No Earlier Than) — минимальный набор, необходимый для реального планирования. | SHO |
| FR-12.03 | Статусная дата проекта и отчёт «план — факт» (по % завершения и фактическим датам). | SHO |
| FR-12.04 | Базовый план: сохранение снимка дат, отображение «плановой» тонкой полосы на диаграмме под текущей. | SHO (v1.1) |
| FR-12.05 | Заметки/примечания поддерживают простой текст с переносами; форматирование не требуется (в v1.0). | MOS |

## 4.13. Сводные данные и показатели проекта

- Информационная панель проекта: количество задач/вех, начало и окончание проекта, общая длительность в рабочих днях, % завершения, число задач на критическом пути, количество связей и нарушений.
- Список «Проблемы плана» (валидатор): задачи без предшественников, «висящие» задачи, задачи с окончанием в прошлом и статусом «не начата», конфликт фиксированных дат и связей.

## 4.14. Расчёт расписания (CPM)

Расчёт выполняется в браузере отдельным модулем и не зависит от сервера. При любом изменении структуры, длительностей, связей, календаря или флагов автопланирования выполняется пересчёт:

1. Прямой проход: раннее начало (ES) и раннее окончание (EF) по всем связям с учётом типа и лага.
2. Обратный проход: позднее начало/окончание (LS/LF) от даты окончания проекта.
3. Резерв (Total Float) = LS − ES; задача критична, если резерв ≤ 0.
4. Суммарные задачи агрегируются из дочерних (min/max дат, сумма работ не дублируется).
5. Расчёт выполняется в Web Worker, чтобы интерфейс не «подвисал» на планах до 5 000 задач.

Правила: связи считаются в рабочих днях календаря проекта; при конфликте связей и фиксированных дат приоритет у фиксированных дат с предупреждением; алгоритм обнаруживает циклы и останавливает расчёт с указанием цепочки.

### 4.14.1. Формальные правила планирования

| Тип связи | Ограничение (в рабочих днях) |
|---|---|
| FS (Окончание — Начало) | Начало(B) ≥ Окончание(A) + лаг + 1 |
| SS (Начало — Начало) | Начало(B) ≥ Начало(A) + лаг |
| FF (Окончание — Окончание) | Окончание(B) ≥ Окончание(A) + лаг |
| SF (Начало — Окончание) | Окончание(B) ≥ Начало(A) + лаг |
| Длительность задачи | Окончание = Начало + (Длительность − 1) рабочих дней; веха: Длительность = 0, Окончание = Начало |

## 4.15. Экспорт в Excel (XLSX)

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-15.01 | Экспорт проекта в .xlsx силами браузера с сохранением форматирования: заголовки, даты, числа, ширины колонок, автофильтр, закрепление области. | MOS |
| FR-15.02 | Лист «План»: №, Задача (с отступом по уровню), Длительность, Начало, Окончание, Примечание, Предшественники, Веха, % завершения, Ответственный. | MOS |
| FR-15.03 | Листы «Вехи», «Связи» (A → B, тип, лаг), «Сводка» (показатели проекта, распределение по месяцам). | MOS |
| FR-15.04 | Лист «Диаграмма Ганта» как изображение (внедрённый PNG), по настройке — вкл/выкл. | SHO |
| FR-15.05 | XLSX, сформированный LocalPM, может быть отредактирован и импортирован обратно без потери полей (round-trip). | MOS |
| FR-15.06 | Экспорт нескольких проектов в один файл (по листу на проект) — по выбору. | SHO |
| FR-15.07 | Экспорт выполняется полностью в браузере, без обращения к внешним сервисам; библиотека формирования XLSX поставляется локально. | MOS |

## 4.16. Экспорт в PDF

По решению заказчика PDF формируется средствами браузера через печать («Печать → Сохранить как PDF»), без встраивания сторонних PDF-генераторов.

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-16.01 | Отдельный печатный шаблон (экран/стили печати), состав выбирается пользователем: титульный лист, сводка, таблица задач, диаграмма Ганта, список вех, список связей. | MOS |
| FR-16.02 | Диаграмма Ганта в печатном шаблоне — изображение высокого разрешения (Canvas → PNG, не менее 2× масштаб), с легендой и шкалой; разбивка по страницам с повтором заголовков колонок. | MOS |
| FR-16.03 | Форматы страницы A4/A3, книжная/альбомная ориентация, поля, колонтитул (название проекта, дата, страница), колонтитул «Подготовлено в LocalPM» — через CSS @page и stylesheet печати. | MOS |
| FR-16.04 | Настройки печати: включать примечания или нет, включать примечания на отдельном листе, масштаб «уместить по ширине», диапазон дат. | SHO |
| FR-16.05 | Кириллица и спецсимволы «», «—», «№» корректно отображаются в PDF, сформированном браузером (системные шрифты не подменяются). | MOS |
| FR-16.06 | Экспорт выполняется локально; пользователь вызывается в системный диалог печати и сохраняет PDF или выбирает принтер. | MOS |
| FR-16.07 | Инструкция для пользователя: как сохранить PDF на ПК и на Android (выбор принтера «Сохранить как PDF»). | MOS |
| FR-16.08 | Эмуляция точного вида печати в приложении (предпросмотр) для проверки вёрстки до сохранения. | SHO |

## 4.17. Передача проекта другому пользователю

Функция предназначена для сценария «передать план коллеге»: один пользователь выгружает проект в отдельный файл и передаёт его любому способу доставки (почта, мессенджер, файловое хранилище, USB-носитель). Получатель импортирует файл в своё рабочее пространство и работает с полностью самостоятельной копией проекта. Сервер и учётные записи не используются — передача выполняется файлом *.lpmproject.

Модель прав: передаётся только копия с правом правки. Получатель становится владельцем своей копии; изменения получателя не влияют на проект отправителя. Обратный сценарий «возврат автору» реализуется явной выгрузкой пакета возврата и импортом с принятием изменений (см. FR-17.09).

| ID | Требование | Приоритет |
|---|---|---|
| FR-17.01 | Команда «Проект → Передать другому пользователю» формирует файл <Название-проекта>_<ГГГГ-ММ-ДД>.lpmproject, содержащий один проект целиком: задачи, WBS, связи, вехи, календарь, настройки вида, примечания. | MOS |
| FR-17.02 | Пакет передачи содержит метаданные: идентификатор проекта (project_id), версию формата, сведения об отправителе (имя, необязательная организация), дату и время формирования, версию проекта (revision), контрольную сумму содержимого. | MOS |
| FR-17.03 | Отправитель заполняет поля «Кому передаётся» (имя получателя, необязательно) и «Комментарий к передаче» (необязательно, до 1 000 символов); они сохраняются в пакете и журнале передачи. | MOS |
| FR-17.04 | Перед формированием пакета выполняется проверка плана (FR-4.07): при наличии ошибок (циклы, вехи с длительностью ≠ 0) передача блокируется или требует подтверждения с явным списком проблем. | MOS |
| FR-17.05 | Импорт пакета выполняется через «Проекты → Импорт проекта от коллеги»: проверка структуры и контрольной суммы, предпросмотр (название, отправитель, дата, количество задач и вех) и выбор позиции вставки в реестр проектов. | MOS |
| FR-17.06 | Получатель импортирует проект как новую независимую запись с собственным внутренним идентификатором; исходный project_id сохраняется в поле «первоисточник» для отслеживания происхождения копии. | MOS |
| FR-17.07 | При импорте проекта с тем же project_id, который уже есть в рабочем пространстве, по умолчанию создаётся копия с отметкой «Передан от <имя>, <дата>»; замена существующего проекта выполняется только по явному выбору пользователя с предварительным резервным копированием. | MOS |
| FR-17.08 | В карточке проекта отображается история передачи: «Передан в <дата> пользователю X», «Получен от Y <дата>», исходный автор и версия на момент передачи. | MOS |
| FR-17.09 | Возврат изменений автору: команда «Передать изменения автору» формирует пакет с флагом возврата (базовая версия, текущая версия, автор изменений). Отправитель при импорте видит сравнение (задачи добавлены / изменены / удалены, изменённые вехи и связи) и выбирает «Принять» или «Отклонить»; принятие сохраняет прежнюю версию в виде резервной копии. | MOS |
| FR-17.10 | Защита от активного содержимого: при импорте строка, похожая на HTML-разметку или команды, отображается как текст; выгружаемый в Excel текст экранируется с защитой от формул (=, +, -, @). | MOS |
| FR-17.11 | Необязательная защита пакета паролем (шифрование AES на клиенте): пакет открывается только после ввода пароля; поле «пароль» не сохраняется в рабочем пространстве. | COU |
| FR-17.12 | Необязательный «пустой» режим передачи — без истории изменений и служебного журнала передачи (по настройке), чтобы получить «чистый» план. | SHO |
| FR-17.13 | При открытии пакета возврата пользователь предупреждается, если проект-источник с тех пор изменялся: показывается дата последнего изменения и версия. | MOS |
| FR-17.14 | Загруженный (не вставленный в рабочее пространство) пакет может быть просмотрен в режиме предпросмотра (план и диаграмма Ганта) без сохранения в реестр проектов. | SHO |

### 4.17.1. Состояния и правила перехода проекта при передаче

| Состояние | Где существует | Что происходит |
|---|---|---|
| Исходный проект | Рабочее пространство отправителя | Остаётся без изменений; в журнале фиксируется факт передачи и версия |
| Пакет передачи (*.lpmproject) | Файл вне приложения | Содержит снимок проекта, метаданные, контрольную сумму; копий может быть несколько |
| Импортированная копия | Рабочее пространство получателя | Новая запись, независимая от исходной; связь с первоисточником — только информационная |
| Пакет возврата (*.lpmproject, return=true) | Файл | Не копия, а предложение изменений к проекту с совпадающим project_id |

Ограничения: передача не ограничивает количество получателей (файл можно размножать), отсутствует контроль версий в реальном времени и автоматическое слияние — по решению заказчика достаточно сравнения при возврате. Совместная работа над одним проектом без передачи файлов не поддерживается.

### 4.18. Интерфейс и навигация

- Экран «Проекты» (реестр) → экран «Проект» (вкладки: План (Гант), Карточка задачи, Вехи, Настройки проекта, Отчёты).
- Левая панель — дерево задач со свёртыванием; верхняя панель — инструменты (добавить, импорт, экспорт, группировка, фильтр, масштаб, отмена).
- Тёмная и светлая темы; размер шрифта интерфейса настраивается (важно для мобильных).
- Состояния: пустой проект (подсказка «Вставьте задачи из Excel или добавьте вручную»), ошибка импорта, конфликт дат, сохранение, индикатор «данные защищены от очистки».
- Передача: кнопка «Передать» на карточке проекта и в верхней панели; экран «Полученные пакеты» с предпросмотром и выбором действия.

### 4.19. Поставка/версия (v1.1 и далее)

- Базовый план (Baseline) и сравнение «план — факт».
- Пользовательские поля (до 5) и расширенные фильтры.
- Печать «настенного» плана (A1) через браузер.
- Импорт/экспорт MSPDI XML.
- Необязательное сохранение данных в каталог рядом с приложением (File System Access API).

## 5. Ключевые пользовательские сценарии

Сценарии служат основой для тестирования (п. 11) и демонстрации при приёмке.

### UC-01. Создать проект и ввести план из Excel

1. Пользователь открывает приложение в браузере (файл index.html или установленное PWA).
2. Нажимает «Новый проект», вводит название и дату начала → проект открыт.
3. Копирует в Excel диапазон с заголовками: №, Задача, Длительность, Начало, Предшественники, Примечание.
4. В LocalPM нажимает «Импорт → Вставить из буфера» (или «Из файла»).
5. Мастер показывает предпросмотр 20 строк и автосопоставление колонок; пользователь подтверждает.
6. Система создаёт задачи, пересчитывает окончания по календарю и связям, показывает отчёт импорта.
7. Диаграмма Ганта отображает полосы и связи; критический путь подсвечен.

### UC-02. Добавить веху и связать её с задачами

1. Пользователь нажимает «Добавить веху» и вводит «Приёмка ТЗ».
2. Указывает предшественников «ЗНС» — веха наступает после задачи 3.
3. Веха отображается ромбом на диаграмме; дата пересчитывается при сдвиге задачи 3.

### UC-03. Сгруппировать задачи по этапам

1. Пользователь выделяет задачи 10–20 и нажимает «Создать группу/этап».
2. Система создаёт суммарную задачу, переносит задачи в подчинённые, вычисляет её даты.
3. Свёртывание группы скрывает подзадачи, строка суммарной задачи показывает диапазон полосой.

### UC-04. Работа на Android

1. Пользователь открывает адрес приложения в Chrome и выбирает «Добавить на главный экран».
2. Запускает LocalPM с иконки (отдельное окно), работает без интернета.
3. Открывает проект, переключается в режим карточки, правит примечание и длительность.
4. Импортирует XLSX через «Импорт → Из файла» (системный выбор файла).
5. Выгружает отчёт: «Экспорт → PDF» → в диалоге печати выбирает «Сохранить как PDF».

### UC-05. Перенос на другой компьютер

1. Пользователь нажимает «Файл → Экспорт рабочего пространства» и получает *lpm-backup.json.
2. Копирует каталог приложения (при необходимости) и файл экспорта на новое устройство/флешку.
3. Открывает приложение на новом устройстве и выбирает «Импорт рабочего пространства».

4. Все проекты, настройки и календари доступны; данные не изменились.

### UC-06. Выгрузить отчёт для руководства

1. Пользователь открывает «Отчёты → Предпросмотр PDF», выбирает «Сводка + план + диаграмма».
2. Проверяет вёрстку в предпросмотре (разбивка диаграммы по страницам, колонтитулы).
3. Нажимает «Печать», выбирает «Сохранить как PDF» и получает PDF с корректной кириллицей.
4. Дополнительно выгружает XLSX для коллег.

### UC-07. Передать проект коллеге (передача)

1. Отправитель открывает проект и выбирает «Передать другому пользователю».
2. Заполняет «Кому передаётся» (имя получателя) и комментарий; система выполняет проверку плана.
3. Проблем нет — формируется файл «План_внедрения_2026-10-22.lpmproject»; пользователь отправляет его почтой или через мессенджер.
4. Получатель открывает LocalPM у себя, выбирает «Импорт проекта от коллеги» и указывает файл.
5. Система проверяет контрольную сумму и показывает предпросмотр: название, отправитель, дата, количество задач и вех.
6. Получатель подтверждает импорт — в реестре появляется независимая копия с отметкой «Передан от <имя>, <дата>».
7. Каждый работает со своей копией; изменения друг друга не затрагивают.

### UC-08. Вернуть обновлённый проект автору (возврат)

1. Получатель изменил план (добавил задачи, сместил вехи) и выбирает «Передать изменения автору».
2. Формируется пакет с флагом возврата: базовая версия (на момент получения) и текущая версия.
3. Автор импортирует пакет: система предупреждает, что его проект изменялся после передачи, и показывает дату и версию.
4. Открывается экран сравнения: список добавленных, изменённых и удалённых задач, вех и связей с подсветкой различий.
5. Автор выбирает «Принять» — прежняя версия сохраняется в резервной копии, проект обновляется; или «Отклонить» — проект остаётся без изменений, пакет помечается как отклонённый.

## 6. Предлагаемая архитектура и технические решения

Версия 2.0 ТЗ фиксирует полностью клиентскую архитектуру. Серверная часть, база данных на сервере и установка программного обеспечения не используются; исполнитель уточняет детали реализации, сохраняя выполнение требований п. 4, 5, 7.

### 6.1. Архитектура: статическое PWA без сервера

```
Браузер (ПК / Android)
  ├── index.html + app.js (UI, сетка задач, диаграмма Ганта)
  ├── cpm-worker.js   — расчёт расписания в Web Worker
  ├── sheetjs + file-saver — импорт/экспорт XLSX
  ├── print.css       — печатный шаблон для PDF через печать браузера
  ├── manifest.webmanifest + service-worker.js — установка PWA, офлайн-кэш
  └── IndexedDB (localpm) — рабочее пространство на устройстве
        ├── projects / tasks / dependencies / calendars
        └── settings / change_log / schema_version

Перенос и резервная копия — файл *.lpm.json (экспорт/импорт)
```

**Обоснование «почему веб-приложение»:**

- Переносимость: каталог статических файлов запускается в любом браузере без установки, копируется на флешку, работает у любого пользователя без Python и административных прав.
- Android: PWA устанавливается на главный экран, работает офлайн, открывает файлы системным диалогом и печатает в PDF — без Termux и терминала.
- Единая кодовая база и одинаковое поведение на ПК и телефоне; обновление — заменой статических файлов.
- Данные остаются локальными: нет сетевых сервисов, нет передачи информации третьим лицам.

- Разработка и тестирование проще: нет серверных зависимостей, миграций БД на сервере и развёртывания.

**Ограничения архитектуры и компенсирующие меры:**

- Хранилище IndexedDB привязано к браузеру и адресу приложения. Меры: запрос постоянного хранилища, регулярные экспорты, автобэкап, предупреждение при очистке данных браузера.
- Браузер не может сохранять файлы «напрямую в каталог» повсеместно: на iOS/Safari доступно только скачивание. Меры: экспорт файлов через скачивание + File System Access API там, где он есть.
- PDF формируется браузером, поэтому параметры печати задаёт пользователь. Меры: стили @page, предпросмотр и инструкция по сохранению в PDF.
- Мобильные браузеры ограничивают памятью большие файлы. Меры: лимит импорта (FR-5.14), виртуализация, расчёт в Web Worker.

## 6.2. Состав клиентских модулей и внешних зависимостей

| Модуль/файл | Назначение | Внешние зависимости |
|---|---|---|
| app.js / ui/* | Экран проектов, сетка задач, карточка, фильтры, настройки | Нет (vanilla JS) |
| gantt.js | Отрисовка диаграммы Ганта на Canvas 2D, виртуализация строк | Нет |
| cpm-worker.js | CPM-расчёт, агрегация суммарных задач, обнаружение циклов | Нет |
| storage.js | Обёртка над IndexedDB: транзакции, миграции схемы, бэкапы | IndexedDB (браузер) |
| xlsx-io.js | Импорт XLSX/CSV/TSV и экспорт XLSX | SheetJS (локальная сборка) |
| transfer.js | Формирование и импорт пакетов передачи и возврата (*.lpmproject): метаданные, контрольная сумма, сравнение версий | Web Crypto API (браузер) |
| print.js / print.css | Печатный шаблон и генерация PNG диаграммы для PDF | Печать браузера |
| sw.js, manifest.webmanifest | Офлайн-кэш и установка PWA | Service Worker (браузер) |

Все зависимости поставляются локально как статические файлы; CDN не используется (требование FR-1.04).

## 6.3. Модель данных (IndexedDB)

```
БД: localpm (версия схемы хранится в objectStore meta)

projects   { id, name, description, start_date, status_date,
             calendar_id, collapsed_state, view_settings, created_at, updated_at,
             origin_id,          -- первоисточник: project_id, из которого получена копия
             revision,           -- номер версии, увеличивается при каждом изменении
             transferred_from, transferred_at, received_from, received_at,
             last_return_status -- 'none' | 'returned' | 'accepted' | 'rejected'
           }

tasks      { id, project_id (индекс), parent_id (индекс), external_number,
             sort_order, level, name, duration_days,
             start_date, finish_date, is_milestone, is_manual,
             percent_complete, owner, status, note, collapsed,
             custom1..custom5 }

dependencies { id, project_id (индекс), pred_id (индекс), succ_id (индекс),
               type ('FS'|'SS'|'FF'|'SF'), lag_workdays }

calendars  { id, name, working_days, hours_per_day, exceptions: [даты] }
transfers  { id, project_id, direction ('out'|'in'|'return'|'accept'|'reject'),
             counterparty (имя получателя/отправителя), comment,
             revision, package_name, ts }
settings   { key, value }          -- тема, язык, «сегодня», масштаб Ганта, имя пользователя
change_log { id, project_id, entity, entity_id, action, payload, ts } -- журнал и undo
meta       { schema_version, last_backup_at }
```

Целостность: связанные записи изменяются в одной транзакции; проверки parent_id ≠ собственный id и отсутствия циклов в дереве и в графе связей; восстановление согласованности при загрузке (FR-4.07).

## 6.4. Формат файла проекта и резервной копии (*.lpm.json)

```
{
  "format": "localpm",
  "formatVersion": 1,
  "exportedAt": "2026-10-22T12:00:00Z",
  "scope": "project" | "workspace",
  "projects": [ { ...проект, tasks: [...], dependencies: [...], calendar: {...} } ],
  "settings": { ... },
  "checksum": "sha-256 от сериализованного содержимого"
}
```

Файл читается и записывается браузером; при импорте контролируется checksum и версия формата, несовместимые версии отклоняются с сообщением.

## 6.5. Формат пакета передачи проекта (*.lpmproject)

Пакет передачи — отдельный формат (не резервная копия), содержащий ровно один проект (или предложение изменений при возврате). Структура — JSON с метаданными передачи; расширение позволяет отличить передачу от бэкапа и отобразить в имени файла проект и дату.

```
{
  "format": "localpm-project-package",
  "formatVersion": 1,
  "kind": "transfer" | "return",          // передача проекта или возврат изменений
  "packageId": "uuid",
  "createdAt": "2026-10-22T12:00:00Z",
  "sender": { "name": "Иванов И.И.", "organization": "..." },
  "recipient": { "name": "Петров П.П." },
  "comment": "План на согласование",
  "project": {
    "projectId": "uuid проекта-источника",
    "name": "План внедрения",
    "revision": 7,
    "baseRevision": 5,             // для kind=return: версия на момент передачи
    "changedAt": "2026-10-22T11:40:00Z",
    "author": "Иванов И.И.",
    "calendar": {...},
    "tasks": [ {...} ],
    "dependencies": [ {...} ]
  },
  "includeHistory": false,        // FR-17.12: без истории и журнала
  "cipher": null | { "alg": "AES-GCM", "salt": "...", "iv": "..." },
  "checksum": "sha-256 от project и метаданных (Web Crypto API)"
}
```

**Правила обработки:**

- Импорт отклоняется, если не совпадает format/formatVersion, не подтверждена контрольная сумма или отсутствуют обязательные поля.
- kind = transfer: проект всегда импортируется как новая независимая запись; поле origin_id = projectId.
- kind = return: ищется проект с совпадающим projectId; при наличии — экран сравнения и выбор «Принять / Отклонить»; при отсутствии — импорт как новая копия с отметкой о возврате.
- Текст из пакета не интерпретируется как HTML или формулы (FR-17.10).

### 6.6. Структура каталогов (portable)

```
localpm/
  index.html            # точка входа, открывается в браузере
  start.cmd             # опционально: мини-сервер для локального адреса/PWA
  app/
    ui/                 # экраны: projects, gantt, task-card, import, reports, transfer, compare
    core/               # cpm.js, wbs.js, validation.js, dates.js, diff.js
    storage/            # db.js (IndexedDB), schema.js, migrations/
    io/                 # xlsx-import.js, xlsx-export.js, project-file.js, transfer.js, tsv.js
  worker/               # cpm-worker.js
  vendor/               # sheetjs (локальная сборка), file-saver
  assets/               # иконки, шрифты, логотип PWA
  styles/               # app.css, print.css
  manifest.webmanifest
  sw.js
  docs/                 # руководство пользователя, инструкция Android, ТЗ
  samples/              # шаблон импорта XLSX и пример проекта
```

## 7. Нефункциональные требования

| Категория | Требование |
|---|---|
| Безопасность данных | Данные не передаются в сеть; нет внешних запросов, кроме локальных; CSP-политика запрещает внешние источники; резервные копии и экспорт; уведомление о рисках очистки данных браузера. Пакеты передачи проверяются по контрольной сумме, содержимое не исполняется как код. |
| Производительность | Открытие проекта до 2 000 задач — ≤ 1,5 с; пересчёт CPM до 5 000 задач — ≤ 1 с (Web Worker); прокрутка Ганта 5 000 задач — ≥ 30 fps на ПК; импорт 1 000 строк — ≤ 3 с; формирование и импорт пакета передачи проекта до 5 000 задач — ≤ 3 с. |
| Совместимость | Chrome/Edge/Firefox актуальных версий на Windows/Linux/macOS; Chrome на Android; Safari — ограниченная поддержка (без File System Access API). Работа от 360 px. |
| Надёжность | Автосохранение каждого действия в IndexedDB; атомарные транзакции; откат частичного импорта при ошибке; проверка целостности при загрузке; импорт пакета передачи выполняется одной транзакцией (при ошибке рабочее пространство не изменяется). |
| Офлайн-режим | Приложение открывается и работает без интернета; ресурсы кэшируются Service Worker. |
| Локализация | Русский интерфейс, формат дат ДД.ММ.ГГГГ, рабочий календарь РФ; архитектура готова к английскому. |
| Доступность | Клавиатурная навигация по сетке, контрастность WCAG AA, зоны касания ≥ 44 px на мобильном. |
| Сопровождаемость | Модульная структура без фреймворка; покрытие тестами CPM и импорта ≥ 70 %; комментарии к сложным правилам; документация формата файла. |
| Нулевая установка | Нет установщика, нет зависимостей от ОС, нет обращений к реестру, нет административных прав. |
| Правовая чистота | Только open-source библиотеки с лицензиями MIT/BSD/Apache; материалы MS Project не используются; интерфейс — самостоятельная разработка. |

# 8. Ограничения и риски

| Риск/ограничение | Влияние | Меры |
|---|---|---|
| Очистка данных браузера (истории, сайтов) | Потеря рабочего пространства | Persistent Storage, регулярные экспорты, автобэкап, предупреждение при первом запуске, проверка целостности |
| Открытие index.html из файла (file://) в некоторых браузерах | Ограничения Service Worker и некоторых API; IndexedDB может быть привязана к файлу | Документированный мини-сервер без администрирования (start.cmd / «открыть локально»), инструкция; реестр совместимости браузеров |
| Различия в диалогах печати и параметрах PDF | Неоднородный вид отчёта | Стили @page, предпросмотр, инструкция по сохранению в PDF на ПК и Android, рекомендация браузера Chrome |
| Ограничения памяти мобильных браузеров | Падение при больших файлах | Лимиты импорта, виртуализация, Web Worker, пагинация отчётов |
| Точность кириллицы в печатных формах | Нечитаемый отчёт | Системные шрифты, автотест печатного шаблона, проверка «», «—», «№» |
| Отсутствие синхронизации между устройствами | Ручной перенос, риск устаревшей версии | Экспорт *.lpm.json, дата последнего экспорта в интерфейсе, предупреждение при расхождении версий |
| Разветвление версий после передачи проекта | Коллеги правят разные копии, расхождение планов | Версия (revision) в пакете, сравнение при возврате, предупреждение «проект изменялся после передачи», бэкап прежней версии при принятии |
| Повреждение или подмена файла передачи | Импорт искажённых данных | Контрольная сумма SHA-256, проверка структуры и версии формата, предпросмотр до сохранения, отказ при несовпадении |
| Импорт пакета от неизвестного отправителя | Занесение нежелательного содержимого | Текст не интерпретируется как HTML/формулы; отображение отправителя; импорт только по явному действию пользователя; блокировка пакетов с невалидными полями |
| Расхождение ожиданий с MS Project (ресурсы, .mpp) | Неудовлетворённость | Явные границы в п. 3.3, согласование до начала разработки |

# 9. Этапы работ и состав поставки

| Этап | Содержание | Результат |
|---|---|---|
| 0. Анализ и уточнение | Согласование ТЗ, макеты интерфейса (Гант, импорт, карточка), выбор браузеров | Согласованное ТЗ, макеты |
| 1. Ядро данных (клиент) | IndexedDB, схема, миграции, сервисный слой, реестр проектов, дерево WBS | Работающий CRUD без сервера |
| 2. Планировщик | CPM в Web Worker, связи 4 типов с лагами, календарь, критический путь, валидация | Пересчёт расписания, тесты CPM |
| 3. Импорт и ручное ведение | Мастер импорта XLSX/CSV/буфер, вставка блоков, горячие клавиши, автосохранение | Работающий ввод плана |
| 4. Диаграмма Ганта | Сетка + шкала на Canvas, масштабы, связи, вехи, свёртывание, фильтры, группировка, мобильный режим | Полноценный экран плана |
| 5. Экспорт, PWA и перенос | Экспорт XLSX, печатный шаблон PDF, манифест и Service Worker, экспорт/импорт *.lpm.json, документация | Готовый продукт и документация |
| 6. Передача проекта | Пакет *.lpmproject, импорт с предпросмотром, журнал передачи, возврат изменений и экран сравнения версий | Передача и возврат проекта между пользователями |
| 7. Приёмочные испытания | ПМИ по п. 11, исправления, финальная сборка | Пакет поставки, акт приёмки |

## 9.1. Состав пакета поставки

- Каталог localpm/ со статическими файлами приложения (index.html, app/, vendor/, assets/, sw.js).
- Опциональный start.cmd для запуска по локальному адресу; шаблон XLSX для импорта; пример проекта.
- Пример пакета передачи *.lpmproject и пример пакета возврата для демонстрации.
- Руководство пользователя (PDF/HTML), инструкция по Android, инструкция по переносу и бэкапу, инструкция по передаче проекта коллеге и возврату изменений.
- Настоящее ТЗ и ПМИ, протокол испытаний.

# 10. Требования к артефактам

- Исходный код с историей изменений; README с инструкцией запуска (в том числе без установки).

- Автотесты расчёта расписания (граничные случаи: цикл, несколько предшественников, лаг, веха в WBS, суммарная задача с ручной задачей внутри).
- Тесты импорта: XLSX с кириллическими заголовками, CSV в Windows-1251, вставка TSV, «Предшественники» в синтаксисе MSP.
- Тесты экспорта: корректный XLSX, пригодный для обратного импорта; печатный шаблон с проверкой кириллицы и разбивки диаграммы.
- Описание схемы данных IndexedDB и формата *.lpm.json.
- Описание формата пакета передачи *.lpmproject (включая поля kind, revision, baseRevision, checksum).
- Тесты передачи: экспорт → импорт на «чистом» устройстве; импорт при совпадении project_id; повреждённая контрольная сумма; пакет возврата с принятием и отклонением; пакет с HTML-разметкой в названии задачи.
- Матрица совместимости браузеров с результатами проверки.

## 11. Критерии приёмки

Результат принимается по контрольным проверкам; все пункты MOS должны пройти.

| ID | Проверка | Ожидаемый результат |
|---|---|---|
| AT-01 | Запуск без установки (ПК): открытие каталога приложения и работа всех функций | Приложение открывается, проект создаётся, данные сохраняются после перезагрузки страницы |
| AT-02 | Установка PWA на Android и работа без интернета | Иконка на главном экране, проект открывается, изменения сохраняются после перезапуска |
| AT-03 | Вставка 200 строк из Excel (TSV) с колонками №, Задача, Длительность, Начало, Предшественники | 200 задач созданы, даты рассчитаны, отчёт импорта без ошибок |
| AT-04 | Импорт XLSX с кириллическими заголовками и лагом «3НС+2д» | Связи и лаг распознаны корректно |
| AT-05 | Ручное добавление, перемещение, вложение (WBS), удаление задач | Дерево и суммарные задачи пересчитаны |
| AT-06 | Создание вехи и её отображение | Веха на диаграмме — ромб, дата корректна, участвует в CPM |
| AT-07 | Диаграмма Ганта: связи, критический путь, масштабы | Полосы, линии связей и красный критический путь отображаются; масштабы переключаются |
| AT-08 | Циклическая зависимость | Сохранение отклонено с указанием цепочки цикла |
| AT-09 | Печать в PDF (ПК и Android) | Кириллица корректна, диаграмма разбита по страницам, колонтитул со страницами, спецсимволы целы |
| AT-10 | Экспорт XLSX и обратный импорт | Файл открывается в Excel/LibreOffice, при обратном импорте восстанавливаются те же данные |
| AT-11 | 5 000 задач | CPM ≤ 1 с; прокрутка не «зависает»; интерфейс отвечает |
| AT-12 | Работа без интернета, отсутствие внешних запросов | Все функции доступны; в DevTools нет запросов к внешним доменам |
| AT-13 | Несколько проектов | Создание, копирование, переключение, удаление без влияния друг на друга |
| AT-14 | Перенос рабочего пространства *.lpm.json на второе устройство | Проекты, задачи и настройки восстановлены полностью |
| AT-15 | Очистка кэша браузера / повторное открытие | Данные сохранены (Persistent Storage получен), целостность подтверждена |
| AT-16 | Передача проекта коллеге: экспорт *.lpmproject → импорт на другом устройстве | Копия появляется в реестре получателя целиком (задачи, вехи, связи, календарь), с отметкой «Передан от <имя>, <дата>»; проект отправителя не изменяется |
| AT-17 | Повторный импорт пакета с тем же project_id | Создаётся копия проекта; замена существующего возможна только по явному выбору с бэкапом |
| AT-18 | Повреждённый пакет (изменена контрольная сумма) | Импорт отклонён с понятным сообщением, рабочее пространство не изменено |
| AT-19 | Возврат изменений: получатель добавил и изменил задачи, отправил пакет возврата | Автор видит список добавленных/изменённых/удалённых задач, принимает или отклоняет; при принятии прежняя версия сохранена в бэкапе |
| AT-20 | Передача при наличии ошибок плана (цикл связей) | Передача требует подтверждения с явным перечнем проблем |

## 12. Приложение А. Шаблон для импорта задач (XLSX/CSV)

Колонки шаблона (порядок не обязателен, сопоставление — по заголовку):

| № | Задача | Длительность | Начало | Окончание | Примечание | Предшественники | Веха | Уровень / Родитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка ТЗ | 5д | 01.11.2026 | | Согласовать с заказчиком | | | 1 |
| 2 | Согласование ТЗ | 3д | 09.11.2026 | | | 1НС | | 2 |
| 3 | ТЗ утверждено | 0д | 12.11.2026 | | | 2НС | да | 2 |
| 4 | Прототип | 10д | 16.11.2026 | | | 3НС | | 2 |

## 13. Приложение Б. Граничные случаи и правила

| Случай | Правило |
|---|---|
| Длительность 0 без флага вехи | Автоматически ставится флаг «Веха» с предупреждением |
| Веха с длительностью > 0 после импорта | Длительность приводится к 0, в отчёт импорта — предупреждение |
| Задача без начала и окончания | Начало = дата начала проекта или дата окончания предшественника |
| Окончание задано раньше начала | Ошибка импорта/сохранения, строка с причиной |
| Двойная нумерация «№» | Разрешена как внешний код; внутренний id уникален, дубликат «№» помечается предупреждением |
| Связь на несуществующий номер при импорте | Строка пропускается с указанием причины, остальные импортируются |
| Цикл в связях | Отказ сохранения, подсветка пути цикла |
| Удаление задачи с последователями | Связи удаляются; предупреждение «N связей будет удалено» |
| Пересчёт дат при выключенном автопланировании | Пользователь получает кнопку «Пересчитать план» |
| Суммарная задача с фиксированными дочерними | Даты суммарной = min/max дочерних, фиксация дочерних соблюдается |
| Повторное открытие приложения после экспорта | Показывается дата последнего экспорта и предупреждение, если с тех пор были изменения |
| Нехватка квоты браузера | Сообщение об ошибке с предложением выгрузить *.lpm.json и очистить архив |
| Импорт пакета, где projectId совпадает с существующим | Создаётся копия проекта с отметкой «Передан от …»; замена — только по явному выбору с бэкапом |
| Пакет возврата для проекта, которого нет в рабочем пространстве | Импорт как новая копия с отметкой «Возврат от …» и предупреждением |
| Проект-источник изменялся после передачи | Перед принятием возврата показывается предупреждение с датой и версией текущих изменений |
| Пакет с неверной контрольной суммой или чужой версией формата | Импорт блокируется, рабочее пространство не изменяется |
| В названии или примечании задачи есть HTML-разметка или формула (=, +, -, @) | Отображается как текст; при выгрузке в XLSX значение экранируется |
| Передача проекта с ошибками плана | Требуется явное подтверждение со списком проблем |
| Одновременная правка копий у отправителя и получателя | Автоматического слияния нет: при возврате сравнение и выбор «Принять / Отклонить»; при отказе обе копии сохраняются |

## 14. Приложение В. Сопоставление требований и решений

Сводная таблица подтверждает, что каждое исходное требование заказчика реализуемо в полностью клиентском веб-приложении.

| Требование | Решение в архитектуре PWA | Ограничение и мера |
|---|---|---|
| Переносимость | Статический каталог + IndexedDB + экспорт *.lpm.json | Данные привязаны к браузеру — переносим через файл |
| Android | PWA (Chrome), установка на главный экран, офлайн | Печать PDF — через системный диалог печати |
| Импорт из Excel | SheetJS в браузере + TSV из буфера | Лимит 10 МБ / 5 000 строк на импорт |
| Ручной ввод | Кастомная сетка на HTML/Canvas + карточка | Нет |
| Группировка | WBS + группировка по атрибутам | Сложные многоуровневые группировки — v1.1 |
| Вехи | Флаг в задаче, ромб на Canvas | Нет |
| Диаграмма Ганта | Canvas 2D с виртуализацией и линиями связей | Ограничение по 5 000 задач — тест |
| Связи | CPM в Web Worker, 4 типа и лаг | Нет |
| 6 полей | Сетка с настраиваемыми колонками | Нет |
| Локальное хранение | IndexedDB + Persistent Storage, без сети | Риск очистки браузера — бэкапы |
| Несколько проектов | Object store projects + изоляция | Нет |

| Требование | Решение в архитектуре PWA | Ограничение и мера |
|---|---|---|
| PDF, Excel | Печать браузера; SheetJS для XLSX | PDF зависит от параметров печати |
| Передача проекта другому пользователю | Пакет *.lpmproject (JSON + SHA-256), импорт с предпросмотром, журнал передачи, возврат с сравнением версий | Нет онлайн-синхронизации и автослияния — файлы передаются вручную |